基于 2023 年欧盟 MRV 三种船型的 EEXI 设计能效对船舶碳强度差异的解释力分析

同样是达到 EEXI 门槛的船，为什么实际碳强度有高有低?

结论先行

$R^2 = 0.46$ | EEXI 占 75.5%

分析层次：诊断型（diagnostic）

解释差异为什么发生

组员：邓静彤　王晗琪　陈文雅婷　谭敏

2026 年 11 月

数据与设计：从 12,829 到 4,105

12,829　原始记录

7,653　三种船型

4,256　有 EEXI

4,105　最终样本

缩尾：3,802,056 → 140.85
（散货船一条极端录入错误）

因变量 Y

实际运营碳强度
单位：gCO_2 /(t·nm)

核心自变量 X

EEXI 设计能效
与 Y 同单位，可直接比较

控制变量

年总 CO_2 （规模代理）
船型固定效应

逐层加变量：M0 → M1 → M2 → M3 → M4

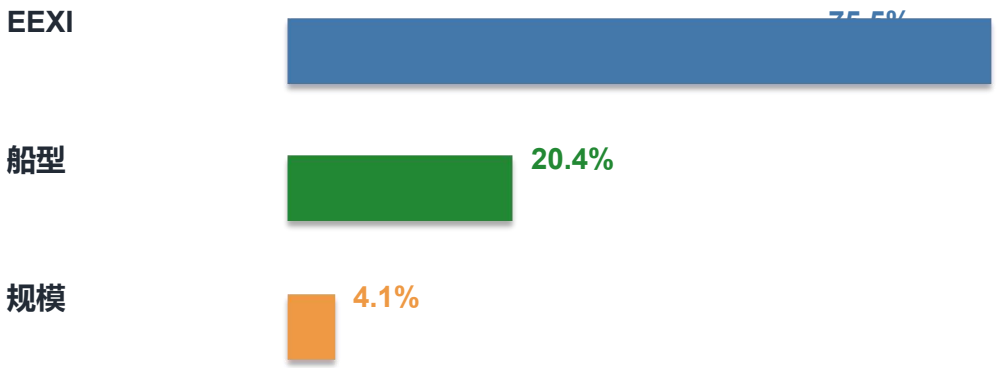
先只放规模，再加船型，再加 EEXI，最后加船型 × EEXI 交互

主结果：EEXI 解释了 46%，其中 75.5% 来自 EEXI

模型	加入变量	R^2	ΔR^2
M0	空模型	0.0000	—
M1	+ total_co2	0.0005	+0.0005
M2	+ 船型	0.2106	+0.2102
M3	**+ EEXI**	**0.4595**	**+0.2489**
M4	+ 交互	0.4645	+0.0050

只看规模：R^2=0.0005 → 加船型 0.21 → 加 EEXI 0.46

Shapley 分解（占已解释方差）



$R^2 = 0.4595$

EEXI 系数 2.5256（HC3，p<0.001）

单变量 0.41 ｜ 序贯增量 0.25 ｜ Shapley 0.35

结论：控制规模与船型后，EEXI 仍多解释 24.9 个百分点；Shapley 占比 75.5%。

异质性：平均 46%，但散货船几乎为 0

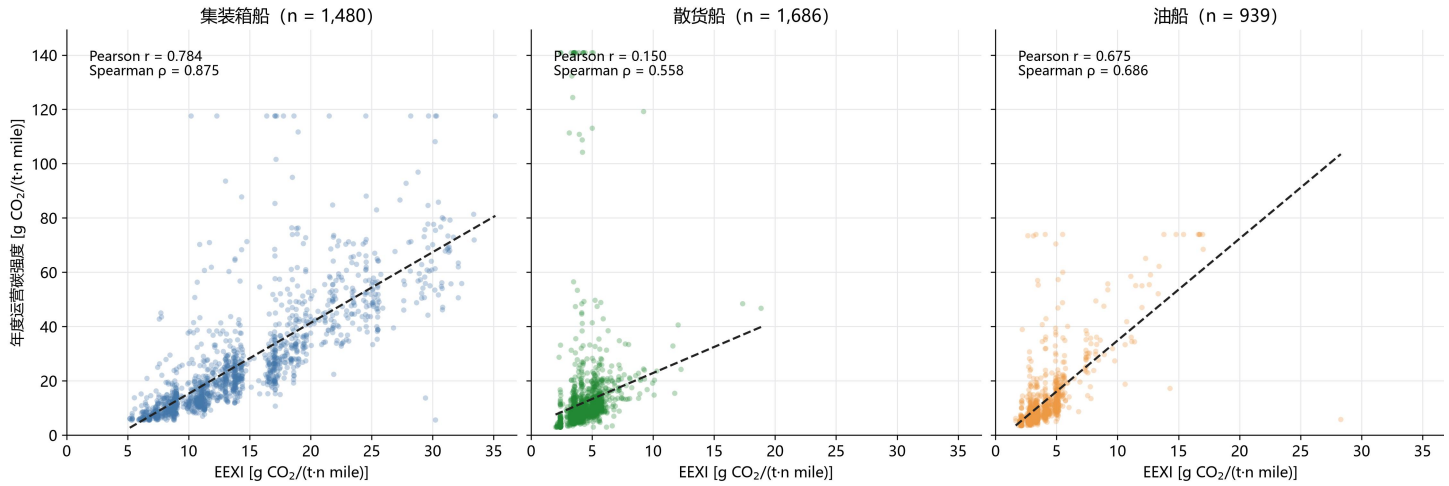
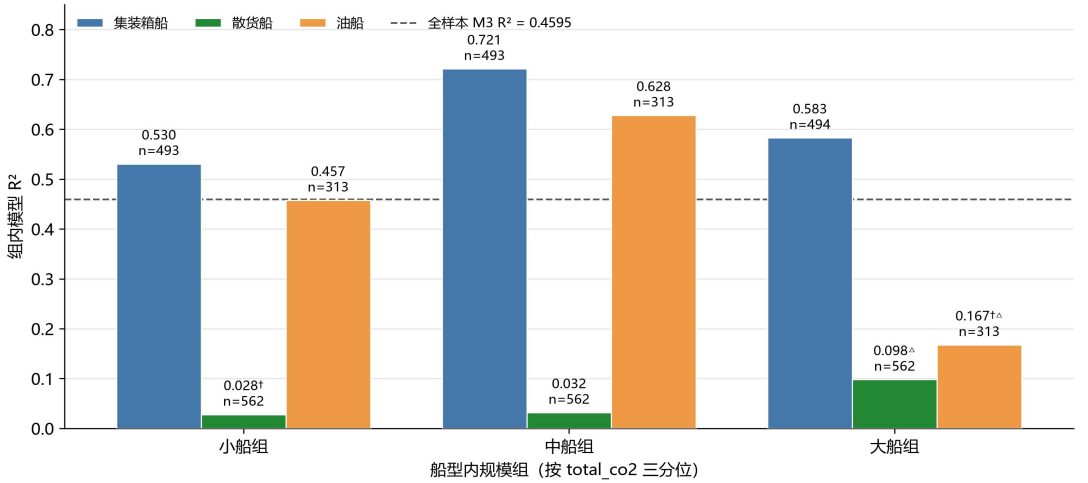


图4 三种船型在不同规模组中 EEXI 对运营碳强度的解释力



注：† 表示 HC3 稳健标准误下 p≥0.05；△ 表示组内最大杠杆值>0.2，估计对单一船舶敏感、不宜强解释。
柱高为组内模型 R²；n 为组内样本量；虚线为全样本 M3 的 R²=0.4595。

船型内模型 R²

0.62

集装箱船

0.46

油船

0.04

散货船

散货船 Pearson 0.15 / Spearman 0.56；油船大船组杠杆 0.632，剔除后 R² 0.50

一句话结论：EEXI 是主因（Shapley 75.5%）；但只对集装箱/油船强，散货弱；规模单独几乎不解释（R²=0.0005）。

最不确定的结论：散货船的差异，真的由运营主导吗?

核心结论

1 EEXI 是主要解释变量

完整模型 R^2=0.4595，Shapley 占 75.5%

2 解释力因船型而异

集装箱 0.62 / 油船 0.46 / 散货 0.04
散货船 EEXI 解释力极低（R^2=0.0364），推测由运营因素主导。

3 结论稳健

系数 2.48–2.65；Cook's D 剔除后 −0.13%

局限

- 单年横截面，不能做因果
- 无航速、载货率；total_co2 是排放规模代理
- 只覆盖 EU MRV，不能外推到全球船队

证据链最薄弱的一环

- 只有年度汇总，没有航速、载货率、航线。
- Pearson 0.15 / Spearman 0.56，线性模型可能低估或误判。
- 无法区分“运营主导”与“数据噪声/非线性”。

什么新数据可能推翻

- 逐航次 AIS 轨迹 + 航速 + 载货率 + 港口等待。
- 若加入后 EEXI 仍不显著 → “运营主导”更稳。
- 若航速/载货率解释大部分差异、EEXI 变显著 → 改写“运营主导”。

只敢说：散货船“线性解释力弱”；不敢说：EEXI 对散货船“无效”。

政策含义：EEXI 可作为集装箱船与油船的碳强度筛查指标；散货船需运营端指标配合。

备用 1：稳健性检验（9 行）

检验	N	R^2	EEXI 系数	备注
基准 M3	4,105	0.4595	2.5256	HC3 SE=0.0714
不缩尾（原始 Y）	4,105	0.0004	−47.6570	被极端值主导
因变量剔除 1%	4,021	0.6785	2.4817	机械提高 R^2
对数-对数	4,105	0.6344	1.2379	系数为弹性
剔除 EEXI 1%/99%	4,022	0.4416	2.5239	船型内口径
ln(total_co2) 替换	4,105	0.4738	2.4921	规模形式改变
仅集装箱船	1,480	0.6233	2.4813	子样本
聚类标准误	4,105	0.4595	2.5256	SE=0.1392，仅 3 个 cluster
Cook's D 剔除 150 艘	3,955	0.7906	2.5224	系数变化 −0.13%

一句话：换合理设定，系数都在 2.48–2.65；唯一例外是不缩尾（符号反转，说明缩尾必要）

备用 2：29 个模型汇总

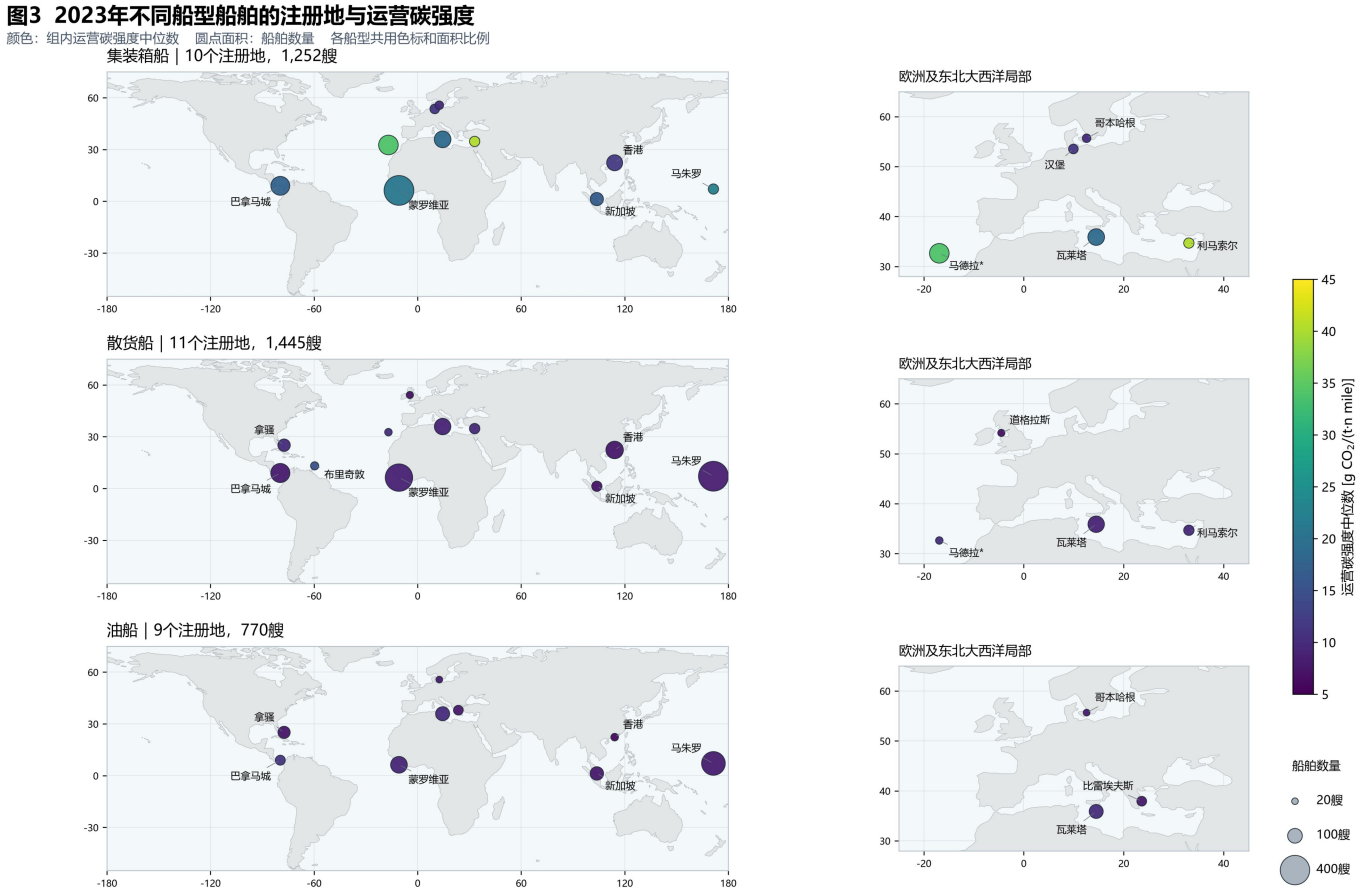
model_id	N	R^2	EEXI 系数	p（HC3）
M0	4105	0.0000		
M1	4105	0.0005		
M2	4105	0.2106		
M3	4105	0.4595	2.526	<0.001
M3p	4105	0.4547	2.654	<0.001
M4	4105	0.4645	2.471	<0.001
type:Container ship	1480	0.6233	2.481	<0.001
type:Bulk carrier	1686	0.0364	1.559	<0.001
type:Oil tanker	939	0.4553	3.747	<0.001
Container ship / Small	493	0.5304	2.738	<0.001
Container ship / Medium	493	0.7211	2.468	<0.001
Container ship / Large	494	0.5827	2.393	<0.001
Bulk carrier / Small	562	0.0277	0.038	0.966
Bulk carrier / Medium	562	0.0316	1.646	0.001
Bulk carrier / Large	562	0.0979	2.561	<0.001
Oil tanker / Small	313	0.4573	4.260	<0.001
Oil tanker / Medium	313	0.6277	4.589	<0.001
Oil tanker / Large	313	0.1674	1.436	0.603
size:Small	1368	0.2638	2.953	<0.001
size:Medium	1368	0.6356	2.772	<0.001
size:Large	1369	0.7609	2.399	<0.001
R1_raw_y	4105	0.0004	-47.657	0.238
R1b_trim_y	4021	0.6785	2.482	<0.001
R2_loglog	4105	0.6344	1.238	<0.001
R3_trim_x	4022	0.4416	2.524	<0.001
R4_ln_size	4105	0.4738	2.492	<0.001
R5_container	1480	0.6233	2.481	<0.001
R6_cluster	4105	0.4595	2.526	<0.001
R7_cook	3955	0.7906	2.522	<0.001

备用 3：油船大船组剔除杠杆点前后

处理	N	R^2	EEXI 系数	p（HC3）
原模型	313	0.1674	1.4359	0.603
剔除杠杆最大的 1 艘	312	0.5031	4.187	<0.001
剔除 Cook's D > 4/N 的 12 艘	301	0.5983	3.8243	<0.001

解读：不是“没效应”，而是原估计被一艘杠杆值 0.632 的船压住了；剔除后 R^2 从 0.17 升到 0.50/0.60，系数从 1.44 升到 4.19/3.82。所以只能说“估计不稳健”。

备用 4：注册地地图（描述性背景）



注册地≠航行/排放地；仅覆盖 30 组、3,467 艘；颜色为组内碳强度中位数。

备用 5：口径与数据来源

EEXI 与 CII 不是一回事

EEXI：一次性设计门槛，越低越节能。

CII：年度运营 A–E 评级。

本研究的 X 是 EEXI。

样本漏斗

12,829 原始

→ 7,653 三种船型

→ 4,256 有 EEXI

→ 4,105 最终样本

规模代理的口径

total_co2 是排放规模代理，不是 DWT/GT。

对照：M3′ R^2=0.4547；ln(total_co2) R^2=0.4738，结论不变。